2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若 $z \in \boldsymbol{C}$，$(3+z)i=1$（i 为虚数单位），则 $z=$_____{}.

【答案】$-3-i$

【解析】
由 $i^2=-1$ 可得 $\frac{1}{i}=-i$. 原式两边同除以 i，得 $3+z=\frac{1}{i}=-i$，所以 $z=-3-i$.

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 120°，且 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=5$，则 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=$_____{}.

【答案】13

【解析】
由向量点积公式，$\boldsymbol{b}cdotbold(a)=|\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{a}|\cos 120^\circ=5\times 2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-5$. 因而 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})cdotbold(a)=2|\boldsymbol{a}|^2-\boldsymbol{b}cdotbold(a)=2\times 2^2-(-5)=13$.

3. 方程 $\log_3(1-2\times 3^x)=2x+1$ 的解 $x=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
令 $u=3^x$，则 $u>0$，且原方程的定义域要求 $1-2u>0$. 又 $2x+1=\log_3(3u^2)$，所以由对数函数的单调性，$1-2u=3u^2$，即 $(3u-1)(u+1)=0$. 结合 $u>0$，得 $u=\frac{1}{3}$，从而 $x=-1$，并且此时 $1-2u=\frac{1}{3}>0$，满足定义域.

4. 若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}\sim cm$，体积为 $4\sim cm^3$，则它的侧面与底面所成的二面角的大小是_____{}.

【答案】30°

【解析】
设正四棱锥的高为 h，底面中心为 O，底面一边的中点为 M，顶点为 S. 底面面积为 $\left(2\sqrt{3}\right)^2=12$，由体积公式 $\frac{1}{3}\times 12h=4$，得 $h=SO=1$. 又 $OM=\sqrt{3}$，且 $SO\perp OM$. 侧面与底面所成的二面角等于 $\angle SMO$，所以 $\tan\angle SMO=\frac{SO}{OM}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，故其大小为 30°.

5. 在二项式 $(1+3x)^n$ 和 $(2x+5)^n$ 的展开式中，各项系数之和分别记为 a_n，b_n，n 是正整数，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

各项系数之和等于令 $x=1$ 时的二项式值，因此 $a_n=(1+3)^n=4^n$，$b_n=(2+5)^n=7^n$．于是 $\frac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}=\frac{\left(\frac{4}{7}\right)^n-2}{3\left(\frac{4}{7}\right)^n-4}$．因为 $0<\frac{4}{7}<1$，所以 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{4}{7}\right)^n=0$，所求极限为 $\frac{-2}{-4}=\frac{1}{2}$．

6. 已知圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 和圆外一点 $P(-2,0)$，过点 P 作圆的切线，则两条切线夹角的正切值是_____{}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】

圆心为 $O(0,1)$，半径为 1．设过 $P(-2,0)$ 的切线斜率为 m，则切线方程为 $y=m(x+2)$，即 $mx-y+2m=0$．圆心到切线的距离等于半径，故 $\frac{|2m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=1$，从而 $(2m-1)^2=m^2+1$，即 $m(3m-4)=0$．两条切线的斜率为 0 和 $\frac{4}{3}$，所以它们的锐角夹角 θ 满足 $\tan\theta=\left|\frac{\frac{4}{3}-0}{1+0\cdot\frac{4}{3}}\right|=\frac{4}{3}$．

7. 在某次花样滑冰比赛中，发生裁判受贿事件，竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名，但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分，若 14 名裁判中有 2 人受贿，则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是_____{}.（结果用数值表示）

【答案】$\frac{3}{13}$

【解析】

从 14 名裁判中任取 7 名共有 C_{14}^7 种等可能结果．要使有效分中没有受贿裁判，必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名，共有 C_{12}^7 种结果．因而所求概率为 $\frac{C_{12}^7}{C_{14}^7}=\frac{792}{3432}=\frac{3}{13}$．

8. 抛物线 $(y-1)^2=4(x-1)$ 的焦点坐标是_____{}.

【答案】$(2,1)$

【解析】

将方程改写为 $(y-1)^2=4(x-1)$，与标准形式 $(y-k)^2=4p(x-h)$ 比较，得 $h=1$，$k=1$，$p=1$．因此顶点为 $(1,1)$，焦点为 $(h+p,k)=(2,1)$．

9. 某工程由下列工序组成，则工程总时数为_____{}天.

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|} hline 工序 & a & b & c & d & e & f \ hline 紧前工序 & - & - & a，b & c & c & d，e \ hline 工时数（天） & 2 & 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \ hline end{tabular} end{center}

【答案】11

【解析】

设各工序最早完成时刻分别为 T_a，T_b，T_c，T_d，T_e，T_f．由工序之间的先后关系，$T_a=2$，$T_b=3$，$T_c=\max\{2,3\}+2=5$，$T_d=5+5=10$，$T_e=5+4=9$．工序 f 必须等 d，e 都完成后才能开始，所以 $T_f=\max\{10,9\}+1=11$，工程总时数为 11 天．

10. 设函数 $f(x)=\sin 2x$，若 $f(x+t)$ 是偶函数，则 t 的一个可能值是_____{}.

【答案】$\frac{(2k+1)\pi}{4}$），$(k\in\mathbb{Z}$

【解析】
有 $f(x+t)=\sin(2x+2t)=\sin 2t\cos 2x+\cos 2t\sin 2x$. 要使它成为偶函数，奇函数项 $\cos 2t\sin 2x$ 的系数必须为零，因此 $\cos 2t=0$. 所以 $2t=\frac{(2k+1)\pi}{2}$，即 $t=\frac{(2k+1)\pi}{4}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

11. 若数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，且 $a_{n+1}=a_n^2$（n 是正整数），则数列的通项 $a_n=$_____{}.

【答案】$3^{2^{n-1}}$

【解析】
当 $n=1$ 时，$3^{2^{n-1}}=3=a_1$. 假设某个正整数 n 时 $a_n=3^{2^{n-1}}$，则由递推式 $a_{n+1}=a_n^2=\left(3^{2^{n-1}}\right)^2=3^{2^n}$. 由数学归纳法，$a_n=3^{2^{n-1}}$ 对一切正整数 n 成立.

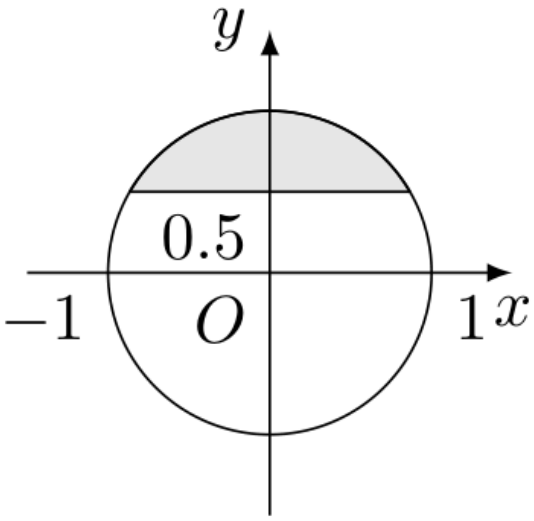
12. 已知函数 $y=f(x)$（定义域为 D，值域为 A）有反函数 $y=f^{-1}(x)$，则方程 $f(x)=0$ 有解 $x=a$，且 $f(x)>x$（$x\in D$）的充要条件是 $y=f^{-1}(x)$ 满足_____{}.

【答案】其图象在直线 $y=x$ 的下方，且与 y 轴的交点为 $(0,a)$

【解析】
因为 $f(a)=0$，所以反函数满足 $f^{-1}(0)=a$，故反函数图象经过点 $(0,a)$. 对任意 $x\in D$，条件 $f(x)>x$ 表明原函数图象上的点 $(x,f(x))$ 在直线 $y=x$ 上方. 反函数图象是原函数图象关于直线 $y=x$ 的对称图形，因此对应点 $(f(x),x)$ 全在直线 $y=x$ 下方. 反过来，若反函数图象在该直线下方且经过 $(0,a)$，关于直线 $y=x$ 对称后就得到 $f(x)>x$ 且 $f(a)=0$. 所以所给条件的充要条件正是：$y=f^{-1}(x)$ 的图象在直线 $y=x$ 下方，且与 y 轴交于 $(0,a)$.

单选题

13. 如图，与复平面中的阴影部分（含边界）对应的复数集合是（ ）



A. $\{z\mid|z|=1,operatorname\{Re\}z\geq\frac{1}{2},z\in\boldsymbol{C}\}$
B. $\{z\mid|z|\leq1,operatorname\{Re\}z\geq\frac{1}{2},z\in\boldsymbol{C}\}$
C. $\{z\mid|z|=1,operatorname\{Im\}z\geq\frac{1}{2},z\in\boldsymbol{C}\}$
D. $\{z\mid|z|\leq1,operatorname\{Im\}z\geq\frac{1}{2},z\in\boldsymbol{C}\}$

【答案】**D**

【解析】
令 $z=x+iy$，则 $|z|\leq 1$ 表示点 (x,y) 在单位圆面内（含边界），而 $operatorname{Im}z=y\geq\frac{1}{2}$ 表示点在直线 $y=\frac{1}{2}$ 的上方（含直线）．两个条件的交集正是图中的阴影部分，因此选 D.

14. 已知直线 l，m，平面 α，β，且 $l\perp\alpha$，$m\subset\beta$，给出下列四个命题.

begin{circlelist} item 若 $\alpha\parallel\beta$，$l\perp m$； item 若 $l\perp m$，则 $\alpha\parallel\beta$； item 若 $\alpha\perp\beta$，则 $l\parallel m$； item 若 $l\parallel m$，$\alpha\perp\beta$. end{circlelist}

其中正确命题的个数是（ ）

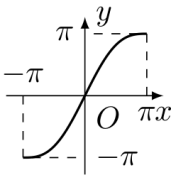
A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**B**

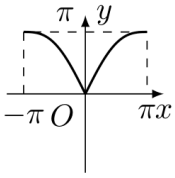
【解析】
第一个命题中，若 $\alpha\parallel\beta$，则 $l\perp\beta$，因而 l 垂直于平面 β 内的任意直线，故命题正确．第二个命题不成立：取 $\alpha colon z=0$、$\beta colon x=0$，令 l 为 z 轴、m 为 y 轴，则 $l\perp\alpha$、$m\subset\beta$、$l\perp m$，但 α 与 β 不平行．这个例子同时说明第三个命题不成立，因为此时 $\alpha\perp\beta$，而 l 与 m 垂直而非平行．第四个命题中，若 $l\parallel m$，则平面 β 内含有一条垂直于平面 α 的直线，故 $\beta\perp\alpha$，命题正确．所以正确命题有两个，选 B.

15. 函数 $y=x+\sin|x|$，$x\in[-\pi,\pi]$ 的大致图象是（ ）

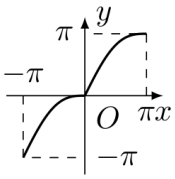
A.



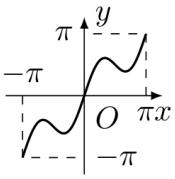
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】
当 $-\pi\leq x\leq 0$ 时，$y=x-\sin x$；当 $0\leq x\leq\pi$ 时，$y=x+\sin x$．两段都从左向右递增，且图象经过 $(-\pi,-\pi)$，$(0,0)$，(π,π)．在原点左侧，$y'=1-\cos x$，到原点时斜率为 0；在原点右侧，$y'=1+\cos x$，到原点时右导数为 2．因而图象在原点左侧逐渐变平，在原点右侧立即以较大斜率上升，符合选项 C.

16. 一般地，家庭用电量（千瓦时）与气温（℃）有一定的关系. 图（1）表示某年 12 个月中每月的平均气温，图（2）表示某家庭在这 12 个月中每月的用电量，根据这些信息，以下关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中，正确的是（ ）

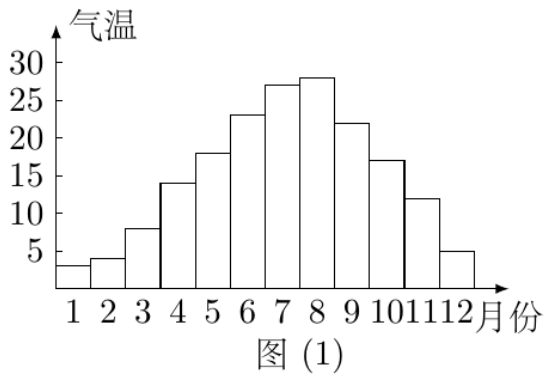


图 (1)

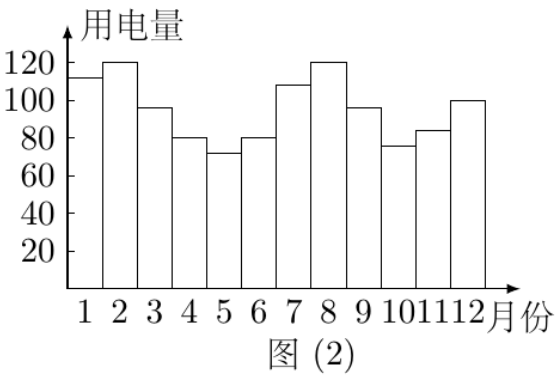


图 (2)

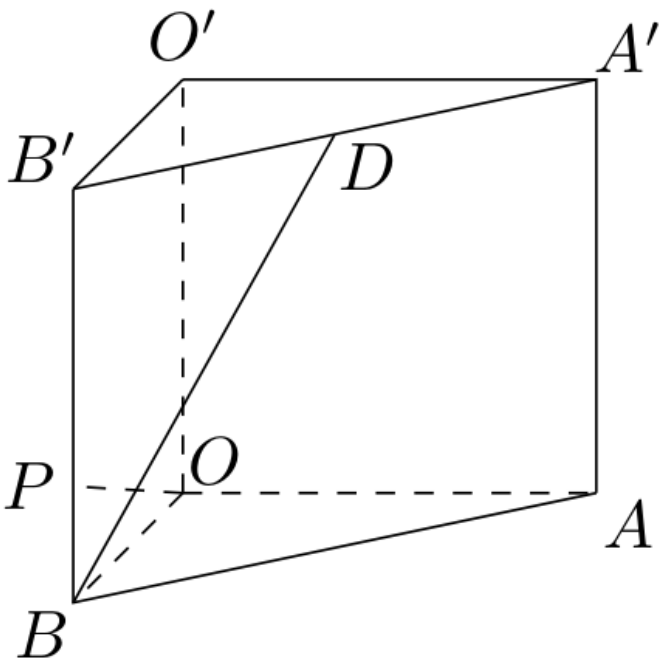
A. 气温最高时，用电量最多
B. 气温最低时，用电量最少
C. 当气温大于某一值时，用电量随气温增高而增加
D. 当气温小于某一值时，用电量随气温降低而增加

【答案】C

【解析】
由两幅图逐月对应比较可知，最高气温出现在第 7 个月，而最高用电量出现在第 2 个月和第 8 个月，故选项 A 不成立；最低气温月份的用电量也不是最少，选项 B 不成立. 在低温段，气温降低并不总使用电量增加，选项 D 也不能由图得到. 在较高气温的第 5 至第 7 个月，气温逐月升高，用电量也逐月增加，图示支持选项 C 所述的高温段趋势，因此正确叙述为选项 C.

解答题

17. 如图，在直三棱柱 $ABO-A'B'O'$ 中，$OO'=4$，$OA=4$，$OB=3$，$\angle AOB=90^{\circ}$，D 是线段 $A'B'$ 的中点，P 是侧棱 BB' 上的一点，若 $OP\perp BD$，求 OP 与底面 AOB 所成角的大小.（结果用反三角函数值表示）



【解析】

取 O 为原点，以 OA、OB、OO' 所在直线分别为三个坐标轴建立空间直角坐标系，则 $A(4,0,0)$，$B(0,3,0)$，$A'(4,0,4)$，$B'(0,3,4)$. 因为 D 是 $A'B'$ 的中点，所以 $D\left(2,\frac{3}{2},4\right)$. 设 $P(0,3,t)$，其中 $0\le t\le 4$，则 $\overrightarrow{BD}=\left(2,-\frac{3}{2},4\right)$，$\overrightarrow{OP}=(0,3,t)$.

由 $OP\perp BD$，得 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(BD)=0$，即 $3\times\left(-\frac{3}{2}\right)+4t=0$，所以 $t=\frac{9}{8}$. 直线 OP 在底面 AOB 上的射影为 OB，设 OP 与底面所成的角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{t}{OB}=\frac{\frac{9}{8}}{3}=\frac{3}{8}$. 因此 $\theta=\arctan\frac{3}{8}$.

18. 已知点 $A\left(-\sqrt{3},0\right)$ 和 $B\left(\sqrt{3},0\right)$，动点 C 到 A，B 两点的距离之差的绝对值为 2，点 C 的轨迹与直线 $y=x-2$ 交于 D，E 两点，求线段 DE 的长.

【解析】

设动点 $C(x,y)$，则 CA、CB 是到两个定点 $A\left(-\sqrt{3},0\right)$、$B\left(\sqrt{3},0\right)$ 的距离. 因为 $|CA-CB|=2$，动点轨迹是双曲线，且实半轴 $a=1$，焦半距 $c=\sqrt{3}$. 由 $b^2=c^2-a^2=2$，轨迹方程为 $\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{2}=1$.

与直线 $y=x-2$ 联立，得 $x^2-\frac{(x-2)^2}{2}=1$，即 $x^2+4x-6=0$. 两交点的横坐标之差为 $2\sqrt{10}$. 因为直线斜率为 1，所以 $DE=\sqrt{\left(2\sqrt{10}\right)^2+\left(2\sqrt{10}\right)^2}=4\sqrt{5}$.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+2ax+2$，$x\in[-5,5]$.

1. (1) 当 $a=-1$ 时，求函数 $f(x)$ 的最大值与最小值；
2. (2) 求实数 a 的取值范围，使 $y=f(x)$ 在区间 $[-5,5]$ 上是单调函数.

【解析】

1. （1）当 $a=-1$ 时，$f(x)=x^2-2x+2=(x-1)^2+1$. 因为 $1\in[-5,5]$，所以最小值为 $f(1)=1$. 在区间两端，$f(-5)=37$，$f(5)=17$，故最大值为 37.
2. （2）对任意 $-5\le x_1<x_2\le 5$，有 $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)(x_1+x_2+2a)$. 当 $a\ge 5$ 时，$x_1+x_2+2a>0$，函数在区间上单调递增；当 $a\le -5$ 时，$x_1+x_2+2a<0$，函数在区间上单调递减. 若 $-5<a<5$，抛物线顶点横坐标 $-a$ 位于区间内部，函数先减后增，不能单调. 因此 $a\le -5$ 或 $a\ge 5$.

20. 某商场在促销期间规定：商场内所有商品按标价的 80% 出售，同时，当顾客在该商场内消费满一定金额后，按如下方案获得相应金额的奖券：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline 消费金额的范围 & [200, 400) & [400, 500) & [500, 700) & [700, 900) & … \ hline 获得奖券的金额 & 30 & 60 & 100 & 130 & … \ hline end{tabular} end{center}

根据上述促销方法，顾客在该商场购物可以获得双重优惠，例如，购买标价为 400 元的商品，则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为：$400\times 0.2+30=110$ 元，设购买商品得到的优惠率=$\frac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$，试问：

1. (1) 若购买一件标价为 1000 元的商品，顾客得到的优惠率是多少？
2. (2) 对于标价在 [500, 800] 元内的商品，顾客购买标价为多少元的商品，可得到不小于 $\frac{1}{3}$ 的优惠率？

【解析】

1. （1）标价为 1000 元时，消费金额为 $0.8\times 1000=800$ 元，获得 130 元奖券. 优惠额为 $0.2\times 1000+130=330$ 元，所以优惠率为 $\frac{330}{1000}=33\%$.
2. （2）设商品标价为 x 元，则消费金额为 $0.8x$ 元. 当 $500\le x<625$ 时，$400\le 0.8x<500$，奖券金额为 60 元，优惠率为 $0.2+\frac{60}{x}$. 要使其不小于 $\frac{1}{3}$，需 $x\le 450$，与 $x\ge 500$ 矛盾.

当 $625\le x\le 800$ 时，$500\le 0.8x\le 640$，奖券金额为 100 元，优惠率为 $0.2+\frac{100}{x}$. 因而 $0.2+\frac{100}{x}\ge\frac{1}{3}$ 等价于 $x\le 750$. 结合取值范围，所求标价为 $[625,750]$ 元.

21. 已知函数 $f(x)=a\times b^x$ 的图象过点 $A\left(4,\frac{1}{4}\right)$ 和 $B(5,1)$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 记 $a_n=\log_2 f(n)$，n 是正整数，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，解关于 n 的不等式 $a_nS_n\le 0$；
3. (3) 对于（2）中的 a_n 与 S_n，整数 96 是否为数列 $\{a_nS_n\}$ 中的项？若是，则求出相应的项数；若不是，则说明理由.

【解析】

1. （1）由 $ab^4=\frac{1}{4}$，$ab^5=1$，两式相除得 $b=4$. 再代入得 $a=\frac{1}{1024}$，所以 $f(x)=\frac{1}{1024}\times 4^x$.
2. （2）$f(n)=\frac{4^n}{4^5}=2^{2n-10}$，故 $a_n=\log_2 f(n)=2n-10$. 因此

$S_n=\sum_{k=1}^{n}(2k-10)=n(n+1)-10n=n(n-9)$. 因为 n 是正整数，$a_nS_n=2n(n-5)(n-9)\le 0$ 等价于 $(n-5)(n-9)\le 0$，所以 $5\le n\le 9$，即 $n=5$，6，7，8，9.

1. （3）数列各项为 $a_nS_n=2n(n-5)(n-9)$. 当 $n=1$，2，3，4 时，所得值依次为 64，84，72，40；当 $5\le n\le 9$ 时，所得值不大于 0；当 $n=10$ 时所得值为 100；当 $n\ge 11$ 时，所得值至少为 $2\times 11\times 6\times 2=264$. 因此 96 不是数列 $\{a_nS_n\}$ 中的项.

22. 规定 $C_x^m=\frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$，其中 $x\in\mathbb{R}$，m 是正整数，且 $C_x^0=1$，这是组合数 C_n^m（n，m 是正整数，且 $m\le n$）的一种推广.

1. (1) 求 C_{-15}^3 的值；
2. (2) 设 $x>0$，当 x 为何值时，$\frac{C_x^3}{\left(C_x^1\right)^2}$ 取得最小值？
3. (3) 组合数的两个性质：

begin{circlelist}

1. (4) $C_n^m=C_n^{n-m}$；
2. (5) $C_n^m+C_n^{m-1}=C_{n+1}^m$.

end{circlelist}

是否都能推广到 C_x^m（$x\in\mathbb{R}$，m 是正整数）的情形？若能推广，则写出推广的形式并给出证明；若不能，则说明理由.

【解析】

1. （1）$C_{-15}^3=\frac{(-15)(-16)(-17)}{3!}=-\frac{15\times 16\times 17}{6}=-680$.
2. （2）因为 $C_x^1=x$，所以

$\frac{C_x^3}{\left(C_x^1\right)^2}=\frac{x(x-1)(x-2)}{6x^2}=\frac{1}{6}\left(x-3+\frac{2}{x}\right)$. 对 $x>0$，由基本不等式 $x+\frac{2}{x}\ge 2\sqrt{2}$，等号当且仅当 $x=\sqrt{2}$. 所以原式在 $x=\sqrt{2}$ 时取得最小值.

1. （3）第一个性质若推广到实数参数，形式只能写成 $C_x^m=C_x^{x-m}$，但定义中的下标 $x-m$ 一般不是正整数，右端通常没有定义；因此该性质不能推广到一般的 $x\in\mathbb{R}$ 情形.

第二个性质可以推广为 $C_x^m+C_x^{m-1}=C_{x+1}^m$. 当 $m=1$ 时，$C_x^1+C_x^0=x+1=C_{x+1}^1$. 当 $m\ge 2$ 时，$C_x^m+C_x^{m-1}=\frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}+\frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)}{(m-1)!}=\frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)((x-m+1)+m)}{m!}=\frac{(x+1)x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!}=C_{x+1}^m$.